Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S068: curso 2008-2009, EXA-0068

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0068-OA-E01

SEL-D0068-OA-E01: Región con restricciones fraccionarias y extremos de una función objetivo

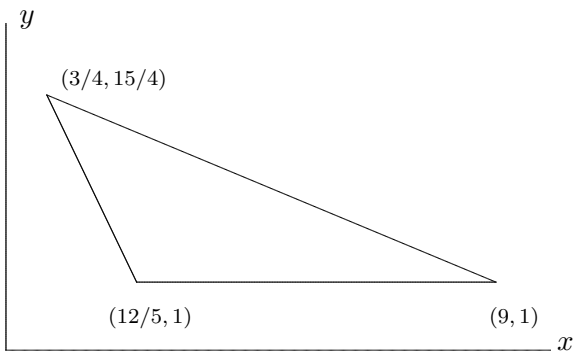
a) **(2.5 puntos)** Represente la región definida por las siguientes inecuaciones y determine sus vértices:

$$x + 3y \leq 12; \quad \frac{x}{3} + \frac{y}{5} \geq 1; \quad y \geq 1; \quad x \geq 0.$$

b) **(0.5 puntos)** Calcule los valores extremos de la función $F(x, y) = 5x + 15y$ en dicha región y dónde se alcanzan.

Solución de SEL-D0068-OA-E01

a) Multiplicamos la segunda inecuación por 15. Las cotas quedan $(15 - 3y)/5 \leq x \leq 12 - 3y$, con $y \geq 1$. Al comparar las cotas resulta $y \leq 15/4$. En ese intervalo la cota inferior de x es positiva. Para $y = 1$ obtenemos $(12/5, 1)$ y $(9, 1)$. Las dos rectas oblicuas se cortan en $(3/4, 15/4)$, el tercer vértice.



b) Como $F = 5(x + 3y)$, alcanza su máximo $\boxed{60}$ en todo el lado $x + 3y = 12$, entre $(9, 1)$ y $(3/4, 15/4)$. En el vértice restante toma el valor $5(12/5 + 3) = 27$. Al ser una función lineal, el mínimo es $\boxed{27}$ y se alcanza sólo en $(12/5, 1)$.

Ejercicio SEL-D0068-OA-E02

SEL-D0068-OA-E02: Estudio de una función a partir de su derivada y recta tangente

La función derivada de una función f viene dada por $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga los intervalos de monotonía de la función f y los valores de x en los que dicha función alcanza sus extremos locales.

b) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de concavidad y convexidad de la función f.

c) **(0.75 puntos)** Sabiendo que la gráfica de f pasa por el punto $(2, 5)$, calcule la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en dicho punto.

Solución de SEL-D0068-OA-E02

a) $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$. El signo es positivo en $(-\infty, 1)$ y $(3, \infty)$, y negativo en $(1, 3)$. La función crece donde el signo es positivo y decrece donde es negativo. Hay un máximo local en $x = 1$ y un mínimo local en $x = 3$.

b) $f''(x) = 6(x-2)$. La gráfica es cóncava hacia abajo en $(-\infty, 2)$ y convexa, o cóncava hacia arriba, en $(2, \infty)$.

c) $f'(2) = -3$. La recta que pasa por $(2, 5)$ con esa pendiente es $y - 5 = -3(x-2)$, es decir, $\boxed{y = -3x + 11}$.

Ejercicio SEL-D0068-OA-E03

SEL-D0068-OA-E03: Parte I: diagnóstico; Parte II: estimación de proporción de fumadores

Parte I

Una enfermedad afecta al 10 % de la población. Una prueba de diagnóstico tiene las siguientes características: si se aplica a una persona con la enfermedad, da positivo en el 98 % de los casos; si se aplica a una persona que no tiene la enfermedad, da positivo en el 6 % de los casos. Se elige una persona, al azar, y se le aplica la prueba.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la probabilidad de que dé positivo?

b) **(1 punto)** Si no da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad?

Parte II

Se desea estimar la proporción de fumadores de una población mediante una muestra aleatoria.

a) **(1 punto)** Si la proporción de fumadores en la muestra es 0.2 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 95 %, calcule el tamaño mínimo de la muestra.

b) **(1 punto)** Si en otra muestra de tamaño 280 el porcentaje de fumadores es del 25 %, determine, para un nivel de confianza del 99 %, el correspondiente intervalo de confianza para la proporción de fumadores de esa población.

Solución de SEL-D0068-OA-E03

Parte I. Sean D ńtiene la enfermedadż y P ńda positivoż.

a) Por probabilidad total, $P(P) = 0{,}10 \cdot 0{,}98 + 0{,}90 \cdot 0{,}06 = \boxed{0{,}152}$.

b) $P(P^c) = 0{,}848$ y $P(D \cap P^c) = 0{,}10 \cdot 0{,}02 = 0{,}002$. Por Bayes, $P(D \mid P^c) = 0{,}002/0{,}848 = \boxed{1/424}$.

Parte II. a) Con la aproximación normal y $\hat{p} = 0{,}20$, la cota estricta al 95 % exige

$$n > \frac{z^2_{0{,}975}(0{,}20)(0{,}80)}{0{,}03^2} \approx 682{,}93.$$

El mínimo según la fórmula de planificación es 683. Si se exige que 0,20 sea la proporción observada exacta, el recuento $n/5$ ha de ser entero y el menor tamaño compatible es $\boxed{685}$.

b) Ahora $\hat{p} = 0{,}25$ y hay 70 respuestas favorables y 210 restantes. Para el 99 % usamos $z_{0{,}995} \approx 2{,}57583$:

$$0{,}25 \pm 2{,}57583\sqrt{\frac{0{,}25 \cdot 0{,}75}{280}} \approx \boxed{[0{,}1833,\ 0{,}3167]}.$$

Ejercicio SEL-D0068-OB-E01

SEL-D0068-OB-E01: Potencias de matrices y ecuación matricial con identidad

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) **(1 punto)** Calcule A^2 y $2B + I_2$.

b) **(2 puntos)** Resuelva la ecuación matricial $A \cdot X - I_2 = 2B^2$.

Solución de SEL-D0068-OB-E01

a) Multiplicamos filas por columnas para la primera operación. En la segunda, sumamos la identidad al doble de B:

$$A^2 = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}}, \qquad 2B + I_2 = \boxed{\begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}}.$$

b) $B^2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$, de modo que $AX = 2B^2 + I_2 = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ -8 & 1 \end{pmatrix}$. La segunda fila del producto es el doble de la segunda fila de X. La primera es la primera fila de X menos la segunda. Al recuperar ambas filas se obtiene

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} 13 & 17/2 \\ -4 & 1/2 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0068-OB-E02

SEL-D0068-OB-E02: Polinomio con parámetros, máximo y tangente

Sea la función $f(x) = ax^3 + bx^2 + x$.

a) **(1.5 puntos)** Determine el valor de los parámetros a y b sabiendo que la función f tiene un máximo en $x = 1$ y que $f(1) = 2$.

b) **(1.5 puntos)** Para $a = b = 1$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 0$.

Solución de SEL-D0068-OB-E02

a) En un máximo interior se cumple $f'(1) = 0$. Como $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + 1$, las condiciones son $3a + 2b = -1$ y $a + b = 1$. Al eliminar b se obtiene $\boxed{a = -3,\ b = 4}$. Además, $f''(1) = 6a + 2b = -10 < 0$, lo que confirma que es un máximo local.

b) Para $a = b = 1$, se tiene $f(0) = 0$ y $f'(0) = 1$. Por tanto, la recta tangente es $\boxed{y = x}$.

Ejercicio SEL-D0068-OB-E03

SEL-D0068-OB-E03: Parte I: encuadernación; Parte II: intervalo y tamaño muestral para tiempo medio

Parte I

En una editorial hay dos máquinas A y B que encuadernan 100 y 900 libros al día, respectivamente. Además, se sabe que la probabilidad de que un libro encuadernado por A tenga algún fallo de encuadernación es del 2 %, y del 10 % si ha sido encuadernado por la máquina B. Se elige, al azar, un libro encuadernado por esa editorial.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que no sea defectuoso.

b) **(1 punto)** Si es defectuoso, halle la probabilidad de haber sido encuadernado por la máquina A.

Parte II

El tiempo que se tarda en la caja de un supermercado en cobrar a los clientes sigue una ley Normal con media desconocida y desviación típica 0.5 minutos. Para una muestra aleatoria de 25 clientes se obtuvo un tiempo medio de 5.2 minutos.

a) **(1 punto)** Calcule un intervalo de confianza, al nivel del 97 %, para el tiempo medio que se tarda en cobrar a los clientes.

b) **(1 punto)** Indique el tamaño muestral mínimo necesario para estimar dicho tiempo medio con un error máximo de 0.5 y un nivel de confianza del 96 %.

Solución de SEL-D0068-OB-E03

Parte I. De cada 1000 libros, 100 proceden de A y 900 de B. Sea D ńes defectuosoż.

a) $P(D) = 0{,}10 \cdot 0{,}02 + 0{,}90 \cdot 0{,}10 = 0{,}092$. Por complemento, $P(D^c) = \boxed{0{,}908}$.

b) Entre los defectuosos, la proporción que procede de A es $P(A \mid D) = 0{,}002/0{,}092 = \boxed{1/46}$.

Parte II. a) Con $\sigma = 0{,}5$ conocida y $n = 25$, el error estándar es 0,1 minutos. Para el 97 % dejamos un 1,5 % en cada cola:

$$5{,}2 \pm z_{0{,}985} \cdot 0{,}1 \approx \boxed{[4{,}9830,\ 5{,}4170]} \text{ min.}$$

b) Al 96 % usamos $z_{0{,}98} \approx 2{,}05375$. Exigir $z_{0{,}98} \cdot 0{,}5/\sqrt{n} \leq 0{,}5$ da $n \geq z_{0{,}98}^2 \approx 4{,}218$. El menor entero es $\boxed{5 \text{ clientes}}$.
